Universidade Cidade de São Paulo

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Disciplina: Modelagem de Banco de Dados

Professor: Diego Marques de Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema Integrado de Gestão e Agendamento

Nome do Projeto	Sistema Integrado de Gestão e Agendamento
Empresa / Cliente	Barbearia MF
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 7
Integrantes	Albert dos Santos Mariano - RGM: 47857927 Alessandra Guimarães da Silva - RGM: 47918772 Alison Belen Condori Mayta - RGM: 48012327 Davi Pereira de Oliveira Silva - RGM: 47857013 Ellen Cristina Soares de Jesus - RGM: 47795387 Giovana Moura Alves da Silva - RGM: 47932112 João Pedro Theodoro de Sousa Andrade - RGM: 47863251 Petterson Michel Lima Aguilar - RGM: 47859792 Samuel Carmoni de Oliveira - RGM: 47813733 Samuel Guimarães da Silva - RGM: 48039501
SGBD Adotado	MySQL 8.4 LTS; mecanismo InnoDB; conjunto de caracteres utf8mb4
Versão do Documento	1.2
Data de Entrega	27/10/2026 (primeira entrega; versão 1.2 revisada em 04/11/2026)

São Paulo — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	23/09/2026	Introdução e Escopo do Sistema	Alessandra Guimarães Ellen Soares João Pedro Theodoro Samuel Guimarães
0.2	23/09/2026	Elaboração do rascunho inicial com RFs e RNFs.	Albert dos Santos Alessandra Guimarães Davi Pereira Samuel Guimarães (Analista de Requisitos)
0.3	25/09/2026	Inclusão das Regras de Negócio e das Políticas Legais.	Albert dos Santos Alessandra Guimarães Davi Pereira Samuel Guimarães (Analista de Negócio)
0.4	27/09/2026	Mapeamento das entidades de dados e das restrições de integridade.	Alessandra Guimarães Alison Mayta Petterson Aguilar Samuel Carmoni Samuel Guimarães
1.0	29/09/2026	Revisão final, validação da rastreabilidade e versão para entrega.	Albert dos Santos Alessandra Guimarães Alison Mayta Davi Pereira Ellen Soares Giovana Moura João Pedro Theodoro Petterson Aguilar Samuel Carmoni Samuel Guimarães
1.1	27/10/2026	Aprimoramento dos requisitos, regras, segurança, privacidade, estoque, entidades e rastreabilidade; delimitação do sistema a atendimentos previamente agendados e atualização das restrições e referências cruzadas.	Albert dos Santos Alessandra Guimarães Alison Mayta Davi Pereira Ellen Soares Giovana Moura João Pedro Theodoro Petterson Aguilar Samuel Carmoni Samuel Guimarães
1.2	04/11/2026	Correções de coerência, segurança, privacidade, estoque e rastreabilidade após revisão completa do documento.	Alessandra Guimarães Samuel Guimarães

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
1.3	10/11/2026	Alinhamento entre especificação, DER e DDL; correção do schema, dos tipos e das restrições, e preenchimento da validação do orientador	Albert dos Santos Alessandra Guimarães Alison Mayta Davi Pereira Ellen Soares Giovana Moura João Pedro Theodoro Petterson Aguilar Samuel Carmoni Samuel Guimarães

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES 2
SUMÁRIO 4
1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 5
1.1. Objetivo do Documento 5
1.2. Escopo do Sistema 6
1.2.1. Fora do escopo 6
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 7
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 9
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 9
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 10
RF01 — Cadastro e gerenciamento de clientes e dependentes 10
RF02 — Cadastro e gerenciamento de barbeiros e disponibilidades 10
RF03 — Cadastro e gerenciamento de serviços e produtos 11
RF04 — Registro e consulta de agendamentos 12
RF05 — Alteração, cancelamento e conclusão de agendamentos 13
RF06 — Registro e consulta de pagamentos 14
RF07 — Autenticação e controle de acesso 15
Matriz de permissões por perfil (complemento do RF07) 16
RF08 — Controle de movimentação de estoque 17
RF09 — Consulta da trilha de auditoria 18
RF10 — Atendimento a direitos do titular de dados 18
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 20
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 23
4.1. Tratamento de exceções 28
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 30
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 32
6.1. Entidades Preliminares Identificadas 32
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 34
6.3. Diretrizes de Modelagem e Normalização 37
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 38
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 40

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento especifica os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, as regras de negócio, as políticas e as restrições que orientam a modelagem do banco de dados da Barbearia MF. O material será usado como base para o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), o modelo lógico relacional normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), o dicionário de dados e o script físico DDL para MySQL 8.4 LTS. O objetivo é reduzir erros operacionais, garantir o controle centralizado e íntegro dos dados e assegurar a conformidade com os requisitos legais e de qualidade aplicáveis.

A Barbearia MF necessita da implantação deste sistema para modernizar sua gestão operacional e superar a dependência de processos manuais e informais (como cadernos de papel e trocas de mensagens instantâneas). Sob a ótica teórica da modelagem e gestão de dados, a ausência de um repositório centralizado sujeita a organização a falhas graves, como redundâncias, concorrência desordenada e sobreposição de horários (overbooking). Nesse contexto, a implementação de um Banco de Dados Relacional contribui para resolver o problema fundamental do descontrole informacional ao assegurar as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo a integridade referencial entre os registros de clientes, barbeiros e serviços. Por meio de restrições de integridade (chaves, unicidade e domínio) e da automação de regras de negócio via triggers e stored procedures (como a proibição de agendamentos com intervalos sobrepostos para o mesmo profissional, liberando o horário quando o agendamento é cancelado), a solução ajuda a prevenir erros de alocação de tempo, padroniza a prestação de serviços, preserva o histórico dos atendimentos e dos pagamentos e controla o estoque dos insumos consumidos, para controle de qualidade e conformidade com as rotinas da empresa.

A Barbearia MF atua no segmento de serviços de barbearia e cuidados masculinos, em uma unidade. O projeto busca centralizar o cadastro de clientes, profissionais, serviços, agendamentos, atendimentos, pagamentos e insumos, reduzindo duplicidades, sobreposição de horários, falta de histórico e divergências no controle de estoque.

Premissas confirmadas pelo responsável da barbearia e adotadas para o dimensionamento: até 4 barbeiros ativos, incluindo o dono; até 20 atendimentos por dia; até 1.500 clientes cadastrados; funcionamento de segunda-feira a sábado, das 09h às 21h. A operação pode ocorrer apenas com o dono atendendo, sem funcionários ativos.

O banco deverá preservar a integridade referencial, aplicar restrições de domínio, controlar transações de agendamento e estoque e manter histórico de alterações. O projeto registra o valor e a forma de pagamento por atendimento, mas não realiza gestão financeira, totalizações por período, contabilidade nem emissão de documentos fiscais.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados: autenticação e controle de acesso por perfil; cadastro e consulta de clientes e dependentes; cadastro de barbeiros e disponibilidade semanal; cadastro de serviços e produtos; associação de insumos aos serviços; criação, consulta, remarcação, cancelamento e conclusão de agendamentos previamente registrados; baixa e movimentação de estoque; alerta de estoque mínimo; registro e consulta do valor e da forma de pagamento; trilha de auditoria; e registro e acompanhamento de solicitações de titulares de dados pessoais. Todo atendimento registrado no sistema deverá estar vinculado a um agendamento criado antes do início do serviço.

Papéis de acesso: o perfil ADMINISTRADOR pertence ao dono da barbearia, que também é cadastrado como barbeiro e pode atender clientes. O perfil BARBEIRO pertence a cada funcionário barbeiro. Todos os usuários estão vinculados a um único registro da entidade barbeiro. O administrador gerencia cadastros e configurações; o barbeiro funcionário consulta a própria agenda, conclui, cancela ou ajusta a duração dos agendamentos atribuídos a ele e registra pagamentos desses atendimentos.

O banco de dados é centralizado e acessado pela aplicação mobile. O desenvolvimento da interface mobile não faz parte desta especificação. O banco será responsável pelas chaves, restrições de domínio e referência, transações, consistência de estoque, trilha de auditoria e regras executadas por procedures/triggers. O back-end será responsável por identificar o usuário autenticado a partir da sessão ou do token validado no servidor e transmitir seu id_usuario às rotinas autorizadas por parâmetro confiável ou contexto de execução; esse identificador não poderá ser aceito como valor livremente informado pelo aplicativo cliente. Nas tentativas de autenticação com senha incorreta, quando ainda não há sessão autenticada, o back-end identifica a conta cujo nome de usuário foi informado e transmite o id_usuario dessa conta às rotinas autorizadas, para que a auditoria registre qual conta foi tentada. Se o nome de usuário não existir, nenhuma alteração é feita e nenhum log é gerado. Na configuração inicial do sistema, a rotina de instalação cria o barbeiro do dono, o primeiro usuário administrador e as formas de pagamento em uma única transação e grava os respectivos logs de auditoria ao final, com o id_usuario do primeiro administrador, pois o log só pode referenciar um usuário já existente. O contexto será definido para cada transação e limpo antes de reutilizar a conexão. O registro da operação e o respectivo log de auditoria ocorrerão na mesma transação. A aplicação será responsável pela interface, sessão autenticada e aplicação das permissões por perfil. A conta técnica da aplicação terá privilégios mínimos no MySQL e não realizará alterações diretas nas tabelas de negócio que contornem as rotinas autorizadas.

1.2.1. Fora do escopo

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.2 do sistema:

- Gestão financeira, fluxo de caixa, totalizações por período e relatórios fiscais para órgãos públicos (como a Receita Federal). O sistema apenas registra e consulta individualmente o valor e a forma de pagamento de cada atendimento; não gera relatórios de faturamento nem apuração fiscal.
- Processamento de cobranças online, gateways de pagamento, PIX ou cartão dentro da aplicação e pagamentos antecipados ou sinais.
- Folha de pagamento, comissão, contabilidade e cálculo fiscal automatizado.

- Emissão ou transmissão de NFS-e e de outros documentos fiscais eletrônicos.
- Integração automatizada com redes sociais, WhatsApp, outras plataformas de mensageria ou sistemas externos de agendamento. O WhatsApp já utilizado pelo barbeiro permanece externo; o banco não envia, consulta nem guarda mensagens ou confirmações do WhatsApp.
- Cadastro de fornecedores, pedidos de compra, integração com fornecedores ou venda de produtos ao consumidor final.
- Migração automática de dados dos cadernos e mensagens históricas para o sistema.
- Autoagendamento direto pelo cliente. Os registros são efetuados pela equipe da barbearia.
- Atendimentos sem agendamento prévio, encaixes e gerenciamento de filas presenciais (ordem de chegada).

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla / Termo	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual, operacional ou regulatória.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade — Conjunto de propriedades que garantem a confiabilidade do banco de dados.
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados — Software responsável por gerenciar o armazenamento e acesso aos dados.
RPO	Recovery Point Objective — Métrica que define o limite máximo aceitável de perda de dados em tempo caso ocorra uma falha.
RTO	Recovery Time Objective — Métrica que define o tempo máximo aceitável para restaurar o sistema após um incidente.
Script DDL	Data Definition Language Script — Conjunto de comandos SQL usados para criar ou alterar a estrutura do banco (CREATE, ALTER, DROP).
1:1	Relacionamento Um para Um — Cada registro de uma tabela se relaciona com no máximo um registro de outra.
1:N	Relacionamento Um para Muitos — Um registro de uma tabela pode se vincular a vários registros de outra.
N:N	Relacionamento Muitos para Muitos — Vários registros de uma tabela se vinculam a vários de outra (exige tabela associativa).
0..N	Cardinalidade que permite nenhum, um ou vários registros relacionados.
UNIQUE	Restrição de Unicidade — Impede a inserção de valores duplicados em uma coluna ou combinação de colunas.

Sigla / Termo	Significado
NOT NULL	Restrição de Preenchimento Obrigatório — Garante que a coluna nunca fique vazia.
CHECK	Validação de Domínio — Restringe os valores aceitos em uma coluna a uma regra específica.
TRIGGER	Gatilho de Banco de Dados — Procedimento executado automaticamente pelo banco quando ocorre uma ação (INSERT, UPDATE ou DELETE).
Stored procedure	Rotina armazenada no SGBD, que pode executar várias instruções e controlar uma transação.
VIEW	Consulta SQL nomeada que apresenta dados calculados ou filtrados sem constituir uma tabela de armazenamento independente.
RBAC	Controle de acesso baseado em papéis, aplicado pela aplicação.
Exclusão lógica	Inativação do cadastro por meio de ativo = 0, preservando o registro.
AGENDADO vencido	Agendamento em status AGENDADO cujo horário de término já passou e que ainda não foi encerrado como CONCLUIDO ou NAO_COMPARECEU.
Anonimização / pseudonimização	Anonimização exige que a identificação não seja razoavelmente reversível; substituir identificadores por token estável pode ser pseudonimização/neutralização e deve ser avaliado antes de declarar anonimização irreversível.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case). Exemplo: item_agendamento, quantidade_estoque.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da coluna referenciada (ex.: id_cliente). Quando uma chave estrangeira representa um papel específico da entidade referenciada, o nome pode ganhar o sufixo do papel (exemplo: id_usuario_registro referencia usuario.id_usuario).
- Campos de data e hora com o prefixo data_ e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP, conforme a necessidade (ex.: data_hora_agendamento). Campos que guardam apenas o horário usam o prefixo hora_ e tipo TIME (ex.: hora_inicio).
- Registros com vínculo histórico não são excluídos fisicamente pela aplicação: utiliza-se exclusão lógica por meio da coluna ativo (ativo = 0).
- Valores monetários usam DECIMAL(10,2). Quantidades de estoque e consumo usam DECIMAL(10,3) e sempre respeitam a unidade de medida registrada.
- Valores de status, tipo e perfil persistidos no banco usam códigos ASCII em maiúsculas, sem espaços ou acentos.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade. Os títulos e identificadores abaixo são a referência oficial para as fichas de detalhamento e para a matriz da Seção 7.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro e gerenciamento de clientes e dependentes	Administrador	Essencial
RF02	Cadastro e gerenciamento de barbeiros e disponibilidades	Administrador	Essencial
RF03	Cadastro e gerenciamento de serviços e produtos	Administrador	Essencial
RF04	Registro e consulta de agendamentos	Administrador; Barbeiro (consulta da própria agenda)	Essencial
RF05	Alteração, cancelamento e conclusão de agendamentos	Administrador; Barbeiro (cancelar, concluir e ajustar a duração dos próprios atendimentos)	Essencial
RF06	Registro e consulta de pagamentos	Administrador; Barbeiro (próprios atendimentos)	Essencial
RF07	Autenticação e controle de acesso	Administrador; Barbeiro (próprio acesso e senha)	Essencial
RF08	Controle de movimentação de estoque	Administrador	Essencial
RF09	Consulta da trilha de auditoria	Administrador	Importante
RF10	Atendimento a direitos do titular de dados	Administrador	Essencial

Observação: O dono da barbearia é cadastrado como barbeiro, possui o perfil ADMINISTRADOR e é o primeiro usuário autorizado a acessar/modificar o sistema; os demais barbeiros utilizam o perfil BARBEIRO, com permissões restritas (ver matriz de permissões no RF07).

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro e gerenciamento de clientes e dependentes

Descrição	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar, consultar, atualizar e inativar clientes e registrar dependentes vinculados ao cliente responsável. Cada cliente possui um nome e um telefone de contato único. Para dependentes, registram-se o nome, o vínculo com o responsável e, quando aplicável, o estado do consentimento do responsável.
Ator(es)	Administrador.
Entradas principais	Nome, telefone, situação; nome do dependente; confirmação e data de consentimento do responsável quando a base legal aplicável exigir consentimento.
Entidades de dados	cliente, dependente.
Regras associadas	RN02; RN14; RN18; PR05; PR07.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-01-01: o cadastro é aceito quando nome e telefone passam pelas validações e o telefone ainda não pertence a outro cliente. • CA-01-02: cadastro com nome ou telefone vazio, telefone inválido ou duplicado é rejeitado sem criar registro parcial. • CA-01-03: o sistema permite cadastrar um ou mais dependentes ligados ao cliente responsável, sem telefone próprio obrigatório. • CA-01-04: o sistema impede vincular ao agendamento um dependente que pertença a outro cliente. • CA-01-05: a inativação altera ativo para 0 e preserva os registros históricos. • CA-01-06: para dados de criança, a equipe avalia o tratamento conforme a LGPD e o princípio do melhor interesse. A avaliação da base legal e sua justificativa serão documentadas em procedimento operacional externo ao banco de dados. O banco armazenará somente o estado e a data do consentimento quando essa forma de tratamento for aplicável e exigida: NULL quando não se aplicar após avaliação, 0 quando for exigido e ainda não confirmado e 1 quando confirmado; a data de consentimento deve estar preenchida somente quando o valor for 1. Quando o consentimento for exigido e ainda não estiver confirmado, o dependente não poderá ser vinculado a novo agendamento.

RF02 — Cadastro e gerenciamento de barbeiros e disponibilidades

Descrição	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar, consultar, atualizar e inativar barbeiros e registrar faixas semanais de disponibilidade, dentro do horário de funcionamento.
Ator(es)	Administrador.
Entradas principais	Nome, CPF, telefone, situação; dia da semana; hora de início e hora de fim de cada faixa de disponibilidade.
Entidades de dados	barbeiro, disponibilidade_barbeiro, usuario.
Regras associadas	RN08; RN11; RN12; RN17; PR05; PR07.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-02-01: CPF precisa ter 11 dígitos, passar no dígito verificador e ser único entre barbeiros.

	• CA-02-02: nome, CPF e telefone são obrigatórios; telefone deve conter DDD e 10 ou 11 dígitos. • CA-02-03: faixas com início igual ou posterior ao fim, fora das 09h–21h, em domingo ou sobrepostas entre si são rejeitadas. • CA-02-04: o sistema impede a inativação de barbeiro com qualquer agendamento em status AGENDADO (futuro, em andamento ou vencido), retornando ERR-RN17 até que eles sejam remarcados, cancelados ou encerrados. • CA-02-05: ao inativar barbeiro, o usuário associado é automaticamente desativado e perde acesso. • CA-02-06: a consulta apresenta nome, telefone, situação e disponibilidade. O sistema não permite mais de quatro barbeiros ativos, contando o dono; a ativação de um quinto registro é rejeitada. • CA-02-07: ao alterar ou remover uma faixa de disponibilidade, o sistema identifica, por consulta, os agendamentos AGENDADO do barbeiro que ficam fora das novas faixas e os apresenta ao administrador para remarcação; a alteração é permitida e não cancela agendamentos registrados.

RF03 — Cadastro e gerenciamento de serviços e produtos

Descrição	O sistema deve permitir ao administrador manter o catálogo de serviços, produtos e vínculos entre serviços e insumos. Alterações de estoque não são feitas diretamente nesta função; são registradas por RF08 ou pela baixa automática de RF05.
Ator(es)	Administrador.
Entradas principais	Nome e valor do serviço; duração padrão em minutos; nome, finalidade e unidade de medida do produto; quantidade por serviço e produto associado.
Entidades de dados	servico, produto, servico_produto.
Regras associadas	RN03; RN14; RN16; PR03; PR05.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-03-01: serviço exige nome único, valor maior que zero e duração padrão entre 5 e 180 minutos; o mínimo de 45 minutos aplica-se ao agendamento completo, não a cada serviço individual. • CA-03-02: produto exige nome único, finalidade e unidade de medida em {UN, ML, G}. • CA-03-03: os valores iniciais de estoque são zero; entrada física inicial deve ser lançada em RF08 para criar histórico de movimentação. • CA-03-04: quantidades utilizadas por serviço são maiores que zero e usam a unidade declarada pelo produto; para UN, quantidades precisam ser inteiras. • CA-03-05: o sistema permite consultar e atualizar serviços e produtos e inativá-los sem apagar o histórico. • CA-03-06: serviço inativo não pode entrar em novo agendamento; produto inativo não pode ser associado a novos serviços/agendamentos. Baixas de atendimentos já confirmados e ajustes necessários para encerrar o estoque continuam permitidos e auditados. • CA-03-07: alteração de quantidade_estoque fora de RF08 ou da rotina de conclusão é negada.

	• CA-03-08: a composição de insumos de um serviço não pode ser alterada enquanto houver agendamentos AGENDADO que utilizem esse serviço; a unidade_medida de um produto não pode ser alterada enquanto houver saldo diferente de zero, movimentações históricas ou vínculo ativo com serviços. Quando necessário, deve-se criar um novo cadastro de produto/receita para preservar a consistência dos agendamentos e do histórico.

RF04 — Registro e consulta de agendamentos

Descrição	O sistema deve permitir ao administrador registrar, consultar e pesquisar agendamentos previamente marcados com um ou mais serviços, vinculando cada registro a um cliente, a um barbeiro e a um ou mais serviços. O sistema deve considerar a disponibilidade do barbeiro, os horários já ocupados, o horário de funcionamento da barbearia e a disponibilidade dos insumos necessários. O barbeiro funcionário pode consultar a própria agenda.
Ator(es)	Administrador; Barbeiro, para consulta da própria agenda.
Entradas principais	id_cliente; id_dependente opcional pertencente ao mesmo cliente; id_barbeiro; data e hora previstas para o início do atendimento; serviços selecionados; duração total pretendida.
Entidades de dados	cliente, dependente, barbeiro, disponibilidade_barbeiro, usuario, agendamento, item_agendamento, servico, produto, servico_produto.
Regras associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN07; RN08; RN09; RN12; RN13; RN14; PR04; PR05; PR06; PR07; PR08.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-04-01: um agendamento só é confirmado se estiver ligado a cliente e barbeiro ativos, tiver pelo menos um serviço ativo, respeitar o horário de funcionamento e a disponibilidade do barbeiro e passar pela validação de estoque físico menos reservas. Quando id_dependente for informado, o dependente deve pertencer ao cliente selecionado e estar ativo. Essas validações são feitas ao registrar o agendamento e repetidas na remarcação: novo intervalo sem sobreposição, disponibilidade do barbeiro, barbeiro ativo e estoque reservado. Na remarcação sem alteração dos serviços, a composição histórica é preservada, mesmo que algum serviço ou produto tenha sido inativado depois; quando novos serviços são incluídos, eles e seus produtos precisam estar ativos. • CA-04-02: o cabeçalho e todos os itens são registrados na mesma transação por sp_registrar_agendamento; erro em qualquer validação gera rollback e não deixa linhas parciais. • CA-04-03: todo novo agendamento deve ter início futuro em relação ao momento da solicitação. Toda remarcação também deve apontar para um horário futuro, respeitando a disponibilidade do barbeiro e o horário de funcionamento. • CA-04-04: a consulta permite pesquisar agendamentos por período, cliente, barbeiro e status, apresentando as informações necessárias à operação. • CA-04-05: a duração efetiva inicial é o maior valor entre 45 minutos e a soma das durações dos itens. A duração total deve ser de 45 a 720 minutos; o barbeiro responsável ou o administrador pode ajustá-la (ver RF05), nunca reduzi-la abaixo de 45 minutos, e o horário final deve permanecer até 21h. Se a soma das durações ultrapassar 720 minutos ou o término passar das 21h, o agendamento é rejeitado com ERR-RN08, sem gravação parcial.

	• CA-04-06: tentativas de agendamento fora de segunda-feira a sábado, das 09h às 21h, ou fora das faixas de disponibilidade do barbeiro, são rejeitadas com ERR-RN08. Tentativas com intervalo sobreposto a outro agendamento ocupado do mesmo barbeiro são rejeitadas com ERR-RN09. • CA-04-07: ao concorrerem pedidos para intervalos incompatíveis do mesmo barbeiro, confirma-se somente a transação que conseguir validar e reservar o intervalo; a transação conflitante recebe ERR-RN09. • CA-04-08: a interface não envia lembretes nem registra mensagens ou confirmações do WhatsApp. • CA-04-09: quando a avaliação indicar que o consentimento específico do responsável legal é exigido para o tratamento dos dados da criança, o agendamento com o dependente é recusado enquanto o consentimento não estiver confirmado e datado. A mesma restrição vale para a remarcação de agendamentos do dependente.

RF05 — Alteração, cancelamento e conclusão de agendamentos

Descrição	O sistema deve permitir a alteração e remarcação de agendamentos ativos, o cancelamento sem multa e a conclusão de um atendimento. A conclusão e a baixa de estoque formam uma única transação atômica.
Ator(es)	Administrador; Barbeiro para cancelar, concluir ou ajustar a duração de seus próprios atendimentos.
Entradas principais	id_agendamento; campos alterados; novo horário/duração/serviços quando aplicável; novo status.
Entidades de dados	agendamento, item_agendamento, cliente, dependente, barbeiro, disponibilidade_barbeiro, servico, produto, servico_produto, movimentacao_estoque, usuario.
Regras associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN08; RN09; RN10; RN12; RN13; RN14; RN16; RN17; PR02; PR04; PR05; PR07; PR08.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-05-01: somente transições de AGENDADO para CONCLUIDO, CANCELADO ou NAO_COMPARECEU são aceitas; estados finais não podem ser concluídos ou cancelados novamente. • CA-05-02: uma remarcação é aplicada somente após validar novo intervalo, barbeiro ativo, disponibilidade e estoque reservado; os serviços são validados como ativos apenas quando novos serviços são incluídos (RN14); a remarcação de agendamento existente não exige que o cliente ou o dependente vinculado continue ativo, pois a inativação impede somente a criação de novos agendamentos; o consentimento exigido e não confirmado do dependente continua impedindo a remarcação (CA-04-09); em caso de falha, o registro de agendamento previamente salvo permanece intacto. • CA-05-03: cancelamento antes do início registra data_hora_cancelamento, muda status para CANCELADO e libera o horário e a reserva de insumos sem excluir histórico. • CA-05-04: ao concluir, o sistema cria movimentações BAIXA_ATENDIMENTO para todos os insumos consumidos e altera status para CONCLUIDO na mesma transação. • CA-05-05: se qualquer baixa resultar em estoque negativo, a transação inteira é revertida, o status permanece AGENDADO e retorna ERR-RN10.

	• CA-05-06: concluir novamente o mesmo agendamento não cria movimentações adicionais; a procedure de conclusão bloqueia a linha do agendamento com SELECT ... FOR UPDATE antes de validar o status e gerar as movimentações, de modo que duas sessões concluindo o mesmo agendamento resultam em uma conclusão e uma recusa. • CA-05-07: um atendimento sem comparecimento é marcado NAO_COMPARECEU; cancelamento posterior ao início não é aceito como CANCELADO. • CA-05-08: o sistema preserva registros concluídos, cancelados e de não comparecimento, inclusive se os cadastros relacionados forem inativados. • CA-05-09: CONCLUIDO e NAO_COMPARECEU só são aceitos a partir do horário de início do agendamento, retornando ERR-RN13 se a operação for tentada antes. Agendamentos AGENDADO vencidos devem ser encerrados pelo barbeiro responsável ou pelo administrador. • CA-05-10: o ajuste de duração, feito pelo barbeiro responsável ou pelo administrador, respeita o mínimo de 45 minutos, o término até as 21h e a ausência de sobreposição (RN09), sem alterar o valor histórico dos itens. • CA-05-11: a remarcação sem alteração dos serviços preserva o nome, o valor e a duração históricos dos itens; quando os serviços são alterados, os itens mantidos preservam seus dados históricos e os itens novos usam o nome, o valor e a duração atuais do catálogo (RN03). • CA-05-12: quando os serviços de um agendamento são alterados na remarcação, duracao_total_minutos é recalculada como o maior valor entre 45 minutos e a soma das durações dos itens, e data_hora_fim passa a ser data_hora_agendamento mais essa duração; um ajuste manual de duração anterior não é mantido e pode ser feito novamente. Sem alteração dos serviços, a duração atual, com eventual ajuste, é preservada.

RF06 — Registro e consulta de pagamentos

Descrição	O sistema deve registrar e consultar um único pagamento por atendimento concluído, guardando o valor efetivamente pago, a forma de pagamento e a data. A consulta mostra o valor dos serviços com base no valor histórico de cada item.
Ator(es)	Administrador; Barbeiro para atendimentos próprios. A correção de pagamento já registrado é restrita ao Administrador (CA-06-07).
Entradas principais	id_agendamento concluído; valor_pago; id_forma_pagamento.
Entidades de dados	pagamento, forma_pagamento, agendamento, item_agendamento, servico, usuario.
Regras associadas	RN03; RN05; RN06; RN15; PR01; PR05; PR08.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-06-01: pagamento ligado a agendamento que não esteja CONCLUIDO é rejeitado. • CA-06-02: valor_pago deve ser maior que zero e igual à soma dos valores históricos dos itens; o sistema não aplica desconto, cortesia nem gorjeta. • CA-06-03: é aceito no máximo um pagamento por agendamento; segunda tentativa é rejeitada por unicidade.

	• CA-06-04: id_forma_pagamento deve corresponder a uma forma ativa dentre DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO ou CARTAO_CREDITO. • CA-06-05: a consulta exibe os serviços realizados (com o nome histórico), valores históricos, total calculado, valor pago, forma de pagamento e data, sem agregar resultados por período nem produzir relatório fiscal. • CA-06-06: o cadastro de pagamento e a auditoria são gravados de forma consistente; queda durante a transação não deixa pagamento parcial. • CA-06-07: a correção de um pagamento já registrado (por exemplo, forma de pagamento informada errada) é feita somente por rotina controlada, executada pelo administrador autenticado. A rotina mantém as validações de valor (RN15) e de forma ativa, não apaga o registro original e gera log de auditoria com o usuário, o valor anterior e o novo.

RF07 — Autenticação e controle de acesso

Descrição	O sistema deve autenticar usuários cadastrados, restringir funcionalidades conforme o perfil ADMINISTRADOR ou BARBEIRO e proteger credenciais. O dono é o primeiro administrador; cada barbeiro ativo pode ter no máximo um usuário.
Ator(es)	Administrador para criar e inativar usuários, redefinir a senha e desbloquear a conta de barbeiros; cada usuário para autenticar, sair e alterar a própria senha.
Entradas principais	nome_usuario; senha; perfil; barbeiro associado; senha atual e nova senha em troca de credencial.
Entidades de dados	usuario, barbeiro, log_auditoria.
Regras associadas	RN11; RN17; PR05; PR07.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-07-01: nomes de usuário são únicos e cada usuário está vinculado a exatamente um barbeiro. • CA-07-02: apenas credenciais válidas de usuário ativo permitem iniciar sessão. • CA-07-03: cinco falhas consecutivas de autenticação bloqueiam o acesso por 15 minutos: na quinta falha, data_hora_fim_bloqueio recebe o horário atual mais 15 minutos e, enquanto esse horário não passar, novas tentativas são recusadas, mesmo com a senha correta. Na primeira tentativa após esse horário, o contador de falhas é zerado e data_hora_fim_bloqueio é limpa antes da conferência da senha; após o login bem-sucedido, o contador também volta a zero e o bloqueio anterior é encerrado. O bloqueio vale somente para a conta que errou a senha. • CA-07-04: senha possui no mínimo 10 caracteres e é armazenada apenas como hash seguro Argon2id ou bcrypt; nenhuma senha em texto simples é persistida. • CA-07-05: Administrador pode gerenciar usuários e todos os cadastros; Barbeiro consulta sua agenda e só pode cancelar, concluir ou ajustar a duração dos seus agendamentos e registrar os pagamentos correspondentes. • CA-07-06: usuário inativo ou vinculado a barbeiro inativo não consegue autenticar. • CA-07-07: logout invalida a sessão local; consultas e comandos do aplicativo usam parâmetros e conta técnica de privilégios mínimos.

	• CA-07-08: o administrador pode redefinir a senha de um barbeiro, definindo uma nova senha armazenada apenas como hash; senhas antigas nunca são exibidas. • CA-07-09: a recuperação de acesso da conta do administrador é feita por procedimento operacional externo, executado por responsável técnico com acesso ao servidor e registrado. • CA-07-10: o administrador pode desbloquear a conta de um barbeiro, zerando o contador de falhas e limpando data_hora_fim_bloqueio; a operação é auditada. A conta do administrador é liberada ao fim do prazo de 15 minutos ou pelo procedimento do CA-07-09. • CA-07-11: o primeiro administrador (o dono) é criado pela rotina de configuração inicial, na instalação, junto com o seu cadastro de barbeiro e as formas de pagamento, em uma única transação; os logs correspondentes são gravados ao final, com o id_usuario do próprio administrador criado.

Matriz de permissões por perfil (complemento do RF07)

Área/entidade	ADMINISTRADOR (dono)	BARBEIRO (funcionário)
Clientes e dependentes	Criar, consultar, atualizar, inativar e tratar solicitações.	Consultar apenas dados necessários aos próprios atendimentos; sem cadastro, alteração ou inativação.
Barbeiros e disponibilidades	Criar, consultar, atualizar e inativar, respeitando RN17.	Consultar o próprio cadastro e a própria disponibilidade; sem administrar outros barbeiros.
Serviços e produtos	Criar, consultar, atualizar e inativar catálogo.	Consultar catálogo e disponibilidade operacional; sem alterar catálogo.
Agendamentos	Criar, consultar, remarcar, cancelar e concluir.	Consultar a agenda própria; cancelar, concluir ou ajustar a duração apenas de agendamentos atribuídos ao próprio barbeiro; não administrar a agenda de outros profissionais.
Pagamentos	Registrar e consultar; correção somente pela rotina controlada do RF06.	Registrar e consultar somente pagamentos dos próprios atendimentos; sem editar/excluir.
Estoque	Registrar entradas/ajustes e consultar saldos e movimentações.	Consultar saldo/alerta necessário ao trabalho; sem registrar entrada ou ajuste.
Usuários e permissões	Criar/inativar usuários, atribuir perfil, redefinir senha de barbeiro, desbloquear conta de barbeiro e consultar auditoria.	Autenticar, encerrar sessão e alterar a própria senha; sem administrar usuários ou consultar auditoria.
Direitos do titular	Registrar, analisar e responder solicitações.	Sem acesso ao módulo de solicitações de titulares.

RF08 — Controle de movimentação de estoque

Descrição	O sistema deve permitir ao administrador registrar entradas e ajustes de estoque, consultar saldos e histórico e identificar produtos no limite mínimo. A baixa por consumo é criada automaticamente por RF05.
Ator(es)	Administrador.
Entradas principais	id_produto; tipo_movimentacao; quantidade; motivo obrigatório para AJUSTE; unidade de medida.
Entidades de dados	produto, movimentacao_estoque, usuario, agendamento, item_agendamento, servico_produto.
Regras associadas	RN04; RN10; RN14; RN16; PR03; PR04; PR05.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-08-01: toda entrada, ajuste ou baixa cria exatamente uma movimentação por produto afetado e atualiza o saldo na mesma transação. • CA-08-02: a quantidade armazenada na movimentação tem sinal: entrada positiva, baixa por atendimento negativa e ajuste positivo ou negativo; o saldo é igual à soma das movimentações. • CA-08-03: ajuste exige motivo; operação que produza saldo negativo é rejeitada com ERR-RN16. • CA-08-04: valores e consumo respeitam UN, ML ou G; para UN, frações são rejeitadas. • CA-08-05: a entrada inicial de estoque é lançada como movimentação ENTRADA; não há atribuição silenciosa de saldo inicial. • CA-08-06: vw_alerta_estoque retorna produtos ativos cujo limite mínimo foi definido e cujo saldo é menor ou igual ao limite. • CA-08-07: saldo físico, reservas de agendamentos ativos e movimentações permanecem consistentes em testes concorrentes. • CA-08-08: o ajuste registra a realidade física do estoque e é aceito mesmo que o saldo final fique abaixo da quantidade reservada, desde que não fique negativo; os agendamentos que deixarem de ter estoque suficiente são tratados conforme a PR04 e o ERR-RN10. • CA-08-09: a consulta de estoque permite identificar os agendamentos AGENDADO que ficaram sem insumos suficientes após um ajuste, calculados a partir de agendamento, item_agendamento, servico_produto e produto, sem tabela de reservas, para aplicação da PR04. Os agendamentos AGENDADO são avaliados em ordem crescente de data_hora_agendamento (desempate por id_agendamento), consumindo o saldo físico de cada produto: o agendamento que não tiver saldo suficiente em algum de seus produtos é considerado afetado e não consome nenhum insumo, e esse produto passa a ser considerado em falta para os agendamentos seguintes que o utilizem; produtos diferentes continuam sendo avaliados normalmente. As rotinas de criação e remarcação descontam as reservas dos agendamentos existentes que continuam cobertos por esse critério, sem deslocar agendamentos já confirmados (RN04). • CA-08-10: toda movimentação BAIXA_ATENDIMENTO está vinculada ao agendamento que gerou o consumo; ENTRADA e AJUSTE não têm agendamento vinculado.

RF09 — Consulta da trilha de auditoria

Descrição	O sistema deve permitir ao administrador consultar o histórico de operações relevantes, filtrando por tabela, registro, usuário, operação e período. A trilha é somente de acréscimo para os usuários da aplicação.
Ator(es)	Administrador.
Entradas principais	Filtros opcionais: tabela, chave do registro, usuário, operação e período.
Entidades de dados	log_auditoria, usuario.
Regras associadas	RN18; PR05; PR07; PR09.
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	• CA-09-01: cada INSERT, UPDATE ou DELETE realizado nas tabelas de negócio gera uma linha de auditoria na mesma transação, exceto a própria tabela log_auditoria para evitar recursão. Na configuração inicial, os logs das cargas iniciais são gravados ao final da rotina, conforme a Seção 1.2. • CA-09-02: a linha registra chave do registro afetado, tabela, operação, usuário autenticado, timestamp do servidor e valores anterior/novo quando aplicáveis. Em tentativas de login, o usuário registrado é a conta tentada, conforme a Seção 1.2. • CA-09-03: senha_hash nunca é registrado e dados pessoais em snapshots de auditoria são mascarados ou omitidos. • CA-09-04: usuário da aplicação não consegue atualizar ou excluir logs; tentativas são negadas por privilégio. • CA-09-05: executar ao menos duas operações auditáveis em cada uma das 14 tabelas de negócio (no mínimo 28 eventos), usando as operações permitidas a cada tabela (INSERT, UPDATE ou DELETE, incluindo rotinas controladas e registros iniciais), sem forçar operações que a aplicação não permite; cada evento gera exatamente um log correspondente, sem divergência de contagem.

RF10 — Atendimento a direitos do titular de dados

Descrição	O sistema deve registrar e acompanhar solicitações de confirmação, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento, informação sobre consentimento e revogação de consentimento, quando aplicáveis. Cada solicitação registrada no sistema ficará vinculada ao cliente identificado. A avaliação detalhada da base legal e das obrigações de retenção será documentada em procedimento operacional externo ao banco de dados.
Ator(es)	Administrador.
Entradas principais	id_cliente; tipo de solicitação (CONFIRMACAO, ACESSO, CORRECAO, ANONIMIZACAO, BLOQUEIO, ELIMINACAO, PORTABILIDADE, INFORMACAO_COMPARTILHAMENTO, INFORMACAO_CONSENTIMENTO ou REVOGACAO_CONSENTIMENTO); data de abertura; situação; data de atendimento; usuário responsável pela análise.
Entidades de dados	solicitacao_titular, cliente, dependente, usuario, log_auditoria.
Regras associadas	RN02; RN18; PR07; PR08; PR09.
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	• CA-10-01: toda solicitação recebida é registrada com identificador, titular, tipo, data e situação inicial ABERTA.

	• CA-10-02: a consulta permite acompanhar solicitações abertas, em análise, atendidas ou recusadas, com responsável e data de conclusão quando existentes. • CA-10-03: a exportação para acesso fornece os dados pessoais do titular em formato legível, preservando segredo comercial e dados de terceiros. • CA-10-04: pedido de correção atualiza somente campos autorizados e mantém trilha de auditoria. • CA-10-05: eliminação ou neutralização de identificadores não ocorre automaticamente pela simples abertura da solicitação. A equipe documenta a avaliação da base legal e da retenção aplicável em procedimento operacional externo; no sistema, o administrador registra a situação, o responsável, as datas e uma observação resumida da decisão, sem armazenar a avaliação completa nem dados pessoais desnecessários. • CA-10-06: quando aprovada a neutralização dos identificadores do cliente, somente os dados abrangidos pela solicitação aprovada serão alterados. O nome do cliente será substituído por um valor neutro e o telefone por um token único ANON-<id_cliente>. Os dados dos dependentes não serão alterados automaticamente por uma solicitação referente ao cliente. Pedidos relativos a dados de dependentes exigem avaliação separada, conforme o procedimento aplicável e os direitos legalmente cabíveis. Como o token é estável e os registros continuam vinculados, a operação só poderá ser chamada de anonimização irreversível se avaliação confirmar que não há possibilidade razoável de reidentificação; caso contrário, será documentada como pseudonimização/neutralização. Quando aprovada a eliminação, removem-se apenas os dados que não precisem ser retidos. A data de conclusão fica em solicitacao_titular.data_atendimento, sem coluna data_anonimizacao. • CA-10-07: em testes de solicitação, o estado e a data de atendimento são atualizados e auditados; nenhuma solicitação é perdida. • CA-10-08: pedidos de confirmação e acesso são respondidos pela modalidade e no prazo aplicáveis do art. 19 da LGPD: confirmação/acesso simplificado quando cabível ou declaração clara e completa no prazo legal de até 15 dias quando aplicável. • CA-10-09: cada tipo de solicitação enumerado nos domínios de valores (Seção 6.2) pode ser registrado; qualquer código fora da lista é rejeitado sem criar solicitação. • CA-10-10: quando o pedido se referir a dependente, isso é indicado na observação; essa identificação não é estruturada no banco e depende do registro textual da observação. • CA-10-11: a revogação do consentimento do responsável, quando aprovada, retorna consentimento_responsavel_confirmado para 0 e limpa data_consentimento_responsavel; a data da revogação fica em solicitacao_titular.data_atendimento e o histórico das alterações fica na trilha de auditoria. Enquanto o estado for 0, o dependente não pode ser vinculado a novos agendamentos nem ter agendamentos remarcados, e os agendamentos AGENDADO dele são apresentados ao administrador, que pode cancelá-los sem cobrança (PR02) ou mantê-los e concluí-los somente se a avaliação externa da base legal permitir.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. As métricas abaixo constituem critérios de aceite do projeto. O conjunto de teste de desempenho usa a premissa máxima de 1.500 clientes, até 31.300 registros de atendimento em cinco anos (20 atendimentos por dia em cerca de 313 dias de funcionamento por ano, de segunda a sábado), até quatro barbeiros ativos e quatro sessões simultâneas. Esses valores são critérios de dimensionamento, não dados de produção medidos.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	Somente usuários autenticados e autorizados acessam funcionalidades e dados.	Testar cada célula da matriz de permissões por perfil: todas as operações autorizadas funcionam e todas as não autorizadas são bloqueadas.
RNF02	Desempenho das operações	Cadastros, atualizações e registros são testados com 1.500 clientes, até 31.300 atendimentos (carga conservadora para cinco anos), quatro barbeiros ativos e quatro sessões simultâneas.	No conjunto de carga definido, pelo menos 95% das operações terminam em até 1 s e 99% em até 2 s; os resultados e a configuração de teste são registrados.
RNF03	Validação de dados	Entradas obrigatórias, domínios e referências inválidas devem ser recusados.	Executar ao menos dois cenários por tabela (válido e inválido) e testes positivos/negativos para cada CHECK, UNIQUE, NOT NULL, FK e domínio enumerado; 100% dos cenários inválidos são rejeitados sem gravação parcial.
RNF04	Integridade transacional	Operações correlacionadas respeitam as propriedades ACID fornecidas pelo InnoDB.	Nos testes de falha, 100% das transações comprometidas estão completas e as interrompidas não deixam alterações parciais.
RNF05	Persistência	Dados confirmados permanecem após reinicialização normal do serviço ou servidor.	100% de um conjunto de registros comprometidos de teste permanece recuperável após reinicialização.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF06	Interface e usabilidade	As principais tarefas podem ser realizadas sem exigir conhecimento técnico de banco de dados.	Em teste com 4 usuários representativos, cada participante executa sem ajuda as tarefas autorizadas ao seu perfil: o administrador realiza cadastros, criação e remarcação de agendamentos; os barbeiros consultam a própria agenda, cancelam, concluem, ajustam a duração e registram pagamentos dos próprios atendimentos. Pelo menos 3 dos 4 participantes concluem as tarefas correspondentes às suas permissões.
RNF07	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível no horário comercial da barbearia, de segunda a sábado, das 09h às 21h.	Disponibilidade mensal mínima de 99% dentro das horas programadas; considerando cerca de 312 h de operação por mês, indisponibilidade mensal máxima aproximada de 3,12 h.
RNF08	Tempo de resposta das consultas	Consultas de cliente, profissional, serviço, produto, agendamento, estoque, pagamento e auditoria são avaliadas com 1.500 clientes, até 31.300 atendimentos, quatro barbeiros e quatro sessões simultâneas.	Pelo menos 95% das consultas terminam em até 1 s e 99% em até 2 s; o conjunto de dados e os tempos medidos são documentados.
RNF09	Consistência entre dados e telas	A interface deve exibir os valores efetivamente persistidos, incluindo total calculado e saldo de estoque.	100% das comparações entre tela, view e linhas persistidas no conjunto de validação coincidem.
RNF10	Atomicidade do estoque	A baixa de estoque, as movimentações e a conclusão do atendimento são confirmadas ou revertidas em conjunto.	Interrupção controlada em qualquer ponto da conclusão deixa zero divergências entre status, saldo e movimentações.
RNF11	Backup e recuperação	Executar backup completo diário às 22h e cópia dos binary logs/registros de alteração a cada hora. Os arquivos ficam no servidor/computador de hospedagem e em armazenamento externo protegido, nunca no celular do barbeiro.	Manter os 5 backups completos diários mais recentes e os logs necessários para recuperação pontual a partir do backup escolhido; RPO ≤ 1 h; RTO ≤ 2 h; realizar teste trimestral de restauração, concluído em até 2 h, comparando contagens e checksums com o manifesto gerado no instante do backup escolhido.
RNF12	Tecnologia e portabilidade	Utilizar MySQL 8.4 LTS, InnoDB, utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci; configurar aplicação/sessões do banco para America/Sao_Paulo e usar recursos testados nessa versão.	Script DDL e rotinas executam sem erro em ambiente de teste MySQL 8.4 LTS; restrições CHECK estão habilitadas.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF13	Trilha de auditoria e privacidade	Registrar operações de negócio sem expor senhas ou dados pessoais desnecessários nos snapshots.	Nas operações auditáveis previstas no RF09, abrangendo no mínimo 28 eventos, cada evento gera seu log correspondente; senha_hash não aparece e campos pessoais sensíveis são mascarados/omitidos.
RNF14	Concorrência e isolamento	Procedures devem bloquear os registros relevantes, validar sobreposição e estoque reservado e permitir rollback em caso de conflito.	Quatro sessões concorrentes disputando o mesmo intervalo resultam em um sucesso e três recusas; quatro sessões disputando estoque suficiente para um atendimento resultam em uma reserva/sucesso e três recusas; duas sessões concluindo o mesmo agendamento resultam em uma conclusão e uma recusa, sem movimentações duplicadas; nunca há saldo negativo.
RNF15	Criptografia e credenciais	Senhas são armazenadas com hash forte; conexões com o banco usam TLS 1.2 ou superior (TLS 1.3 preferencial); backups e volumes de cópia ficam criptografados com AES-256 ou proteção equivalente do provedor.	Inspeção da configuração confirma ausência de senha em texto simples, conexão segura e backups cifrados; teste de restauração só ocorre em ambiente autorizado.
RNF16	Privilégio mínimo e prevenção de SQL injection	A aplicação usa prepared statements, chama rotinas autorizadas e não tem privilégios administrativos de DDL nem capacidade de apagar logs.	Tentativas de injeção do conjunto de teste não alteram estrutura/dados fora da operação pretendida; a conta da aplicação não possui os privilégios DROP, ALTER, CREATE, GRANT OPTION ou FILE, nem permissões que permitam executar TRUNCATE TABLE, e não pode editar/excluir log_auditoria.
RNF17	Tratamento seguro de erros	A interface mostra mensagens fixas e claras em português, sem detalhes internos do SGBD.	Executar todos os cenários de falha descritos na Seção 4.1 e os critérios negativos dos RFs; nenhum resultado mostra SQLSTATE, códigos nativos, nomes internos de tabelas/colunas ou stack traces.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados. Rotinas transacionais são preferidas quando a regra depende de várias tabelas, ordem de gravação ou concorrência. Restrições CHECK são usadas apenas para validações determinísticas de linha; não se utilizam funções armazenadas ou NOW() dentro de CHECK no MySQL 8.4.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Composição do agendamento	Todo agendamento confirmado deve possuir pelo menos um serviço ativo e um ou mais itens associados. A gravação do cabeçalho e dos itens ocorre pela procedure sp_registrar_agendamento, em uma única transação; sem itens, a procedure executa rollback.	sp_registrar_agendamento; FK; UNIQUE(id_agendamento, id_servico); validação de estado dos serviços.
RN02	Vínculo entre agendamento, cliente, profissional e dependente	Todo agendamento pertence a um cliente ativo e a um barbeiro ativo. O dependente é opcional e, quando informado, deve estar vinculado ao mesmo cliente responsável. Para dados de criança, o procedimento deve observar o melhor interesse e o consentimento específico do responsável legal quando exigido; não se cria nem se remarca agendamento com dependente quando o consentimento exigido ainda não foi confirmado.	FK NOT NULL para cliente e barbeiro; FK composta opcional (id_dependente, id_cliente) para dependente(id_dependente, id_cliente), com UNIQUE composto correspondente. A procedure verifica o estado do consentimento quando aplicável antes de aceitar dependente em agendamento. A avaliação da base legal é documentada em procedimento operacional externo, sem criar campos ou tabelas adicionais para armazenar essa avaliação no banco; não se coleta data de nascimento se não for necessária.
RN03	Congelamento do valor e da duração histórica	O item de agendamento guarda o nome, o valor e a duração aplicáveis quando o agendamento é criado; mudanças futuras no catálogo não alteram o histórico já registrado. A composição de insumos do serviço não pode ser alterada enquanto houver agendamento ativo que o utilize. Na remarcação sem alteração dos serviços, os valores e as durações históricos dos itens são preservados; quando os serviços são alterados, os itens mantidos preservam seus dados históricos e os itens novos usam o nome, o valor e a duração atuais do catálogo.	Snapshot em item_agendamento.nome_servico, valor_cobrado e duracao_minutos; alteração do catálogo não atualiza itens existentes; a remarcação não recalcula os itens mantidos e os itens incluídos recebem o snapshot do catálogo vigente; a receita de insumos é bloqueada enquanto houver agendamento AGENDADO relacionado.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN04	Disponibilidade de estoque com reservas	O agendamento é permitido somente quando o saldo físico, menos a quantidade já reservada pelos demais agendamentos ativos, cobre os insumos necessários para os serviços escolhidos. Agendamentos CANCELADO, CONCLUIDO e NAO_COMPARECEU não reservam estoque. Agendamentos AGENDADO vencidos continuam reservando estoque até serem encerrados. A priorização por data e hora vale apenas entre os agendamentos já existentes, no cálculo dos agendamentos afetados após um ajuste de estoque (RF08); um agendamento já confirmado nunca é deslocado por um novo pedido. Um novo agendamento só é aceito se o saldo físico, menos as reservas dos agendamentos existentes que continuam cobertos, cobre seus insumos.	sp_registrar_agendamento e rotina de remarcação calculam consumo por servico_produto, travam linhas de produto em ordem crescente de id_produto e validam saldo disponível. Reservas são calculadas a partir dos itens dos agendamentos em status AGENDADO; as rotinas de criação e remarcação descontam as reservas dos agendamentos existentes cobertos, calculadas com o critério do CA-08-09, sem deslocar agendamentos já confirmados.
RN05	Cálculo do total do atendimento	O total do atendimento é a soma dos valores históricos de item_agendamento.valor_cobrado. O total não é mantido em coluna operacional separada.	VIEW vw_total_agendamento calcula SUM(valor_cobrado) por id_agendamento.
RN06	Pagamento após a conclusão	O pagamento só pode ser registrado para agendamento CONCLUIDO e cada agendamento admite no máximo um pagamento. O registro não pode ser editado nem apagado pela aplicação comum; eventual correção é tratada por rotina administrativa controlada, executada pelo administrador autenticado e auditada (RF06, CA-06-07), sem sobrescrever silenciosamente o histórico.	FK e UNIQUE(pagamento.id_agendamento); trigger/procedure valida status CONCLUIDO; privilégios da aplicação vedam UPDATE/DELETE em pagamentos; a correção ocorre apenas por procedure restrita ao administrador, com log de auditoria.
RN07	Ordem de registro de solicitações concorrentes	Quando duas solicitações incompatíveis disputarem um intervalo do mesmo barbeiro, a primeira transação que bloquear o profissional, validar e reservar o intervalo pode confirmar; a transação conflitante seguinte recebe erro de horário. O sistema não promete ordem FIFO entre conexões concorrentes.	data_hora_solicitacao é preenchida pelo servidor para registrar quando a linha foi criada. A rotina bloqueia a linha do barbeiro com SELECT ... FOR UPDATE antes de verificar intervalos e inserir; a ordem FIFO entre conexões concorrentes não é garantida pelo relógio de solicitação.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN08	Horário de funcionamento, dias de abertura e disponibilidade	Agendamentos e disponibilidade profissional devem ocorrer de segunda-feira a sábado, com início a partir das 09h e término até as 21h. Não são permitidos atendimentos aos domingos. Além do horário de funcionamento, o agendamento deve estar contido nas faixas de disponibilidade cadastradas para o barbeiro no dia da semana. O administrador atualiza essas faixas conforme a época (por exemplo, períodos de maior movimento), sempre dentro de 09h às 21h. Alterar ou remover uma faixa não cancela agendamentos já registrados; os que ficarem fora da nova disponibilidade são identificados por consulta e remarcados pelo administrador.	Rotinas validam dia da semana, hora de início, data_hora_fim e disponibilidade_barbeiro; CHECKs determinísticos cobrem os limites de hora quando aplicáveis.
RN09	Duração mínima e não sobreposição de intervalos	Cada agendamento possui duração efetiva mínima de 45 minutos e máxima de 720 minutos. A duração inicial é max(45 minutos, soma das durações dos itens); o barbeiro responsável ou o administrador pode ajustá-la, sem reduzi-la abaixo de 45 minutos, e o término deve permanecer até as 21h. Quando os serviços são alterados na remarcação, a duração é recalculada pelo mesmo critério (ajustes manuais anteriores não são mantidos); sem alteração dos serviços, a duração atual é preservada. Os intervalos não podem se sobrepor: A.inicio < B.fim e B.inicio < A.fim. A validação considera os intervalos AGENDADO e CONCLUIDO; CANCELADO e NAO_COMPARECEU não bloqueiam o intervalo.	Procedures de criação/remarcação bloqueiam a linha do barbeiro, verificam sobreposição com registros AGENDADO e CONCLUIDO e garantem data_hora_fim = data_hora_agendamento + duracao_total_minutos; CHECK de domínio limita a duração a 45–720 minutos. Não se depende apenas de UNIQUE por horário inicial.
RN10	Baixa automática e alerta de estoque	Ao concluir um atendimento, o sistema subtrai o consumo calculado de cada produto, registra movimentações negativas BAIXA_ATENDIMENTO e muda o status para CONCLUIDO na mesma transação. Quando quantidade_estoque <= quantidade_minima, o produto aparece no alerta.	Procedure de conclusão, que bloqueia a linha do agendamento com SELECT ... FOR UPDATE, e triggers de auditoria; CHECK saldo >= 0; VIEW vw_alerta_estoque; qualquer falha gera rollback integral.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN11	Vínculo obrigatório de login com profissional	Cada usuário é vinculado a exatamente um barbeiro e cada barbeiro possui no máximo um usuário. O dono é o único usuário com perfil ADMINISTRADOR; os funcionários usam perfil BARBEIRO. O barbeiro proprietário é, por definição, aquele vinculado ao único usuário com perfil ADMINISTRADOR, criado na configuração inicial do sistema. A rotina de controle consulta esse vínculo para impedir um segundo administrador e para impedir a troca ou a remoção desse vínculo sem substituição autorizada.	FK NOT NULL e UNIQUE em usuario.id_barbeiro; CHECK de nivel_acesso em {ADMINISTRADOR, BARBEIRO}; rotina controlada impede segundo ADMINISTRADOR e impede inativar/despromover o único administrador sem substituição autorizada; a rotina consulta usuario.nivel_acesso e usuario.id_barbeiro para identificar o barbeiro proprietário e impedir a troca ou a remoção desse vínculo sem substituição autorizada.
RN12	Validação temporal	Todo novo agendamento e toda remarcação devem ter início futuro no momento da operação. As datas de criação/registro (cadastro, solicitação, pagamento e auditoria) são geradas pelo servidor e não podem ser retrodatadas manualmente.	Procedures/triggers validam o início futuro e os limites de funcionamento; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP nas datas de registro. CHECK não usa NOW() nem funções armazenadas.
RN13	Estados e imutabilidade do agendamento	Transições aceitas: AGENDADO para CONCLUIDO, CANCELADO ou NAO_COMPARECEU. Registros em estado final não retornam a AGENDADO nem são concluídos novamente. Remarcação ocorre enquanto AGENDADO. CONCLUIDO e NAO_COMPARECEU só são aceitos a partir do horário de início. Agendamentos AGENDADO vencidos devem ser encerrados pelo barbeiro responsável ou pelo administrador.	Procedure de mudança de estado; validação de transição e do horário de início; proibição de alteração de itens/valor após conclusão.
RN14	Uso de cadastros ativos	Novos agendamentos usam cliente, barbeiro e serviços ativos. Novas associações entre serviços e produtos usam produtos ativos, e novos agendamentos não podem usar serviços cuja composição contenha produtos inativos. A inativação preserva dados e vínculos históricos. Inativar cliente, dependente, serviço ou produto apenas impede novos agendamentos; os já agendados preservam sua composição e permanecem válidos, podendo ser concluídos mesmo que algum produto tenha sido inativado depois. A remarcação de agendamento existente também não exige que o cliente ou o dependente vinculado continue ativo. Na remarcação sem alteração dos serviços, a composição histórica é preservada; na inclusão de novos serviços, eles e seus produtos precisam estar ativos. A inativação de barbeiro segue a RN17.	Procedure/trigger verifica ativo nos registros relacionados; inativação usa ativo = 0.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN15	Valor do pagamento	O valor_pago deve ser maior que zero e igual ao total calculado dos serviços do agendamento. A barbearia não aplica desconto, cortesia ou gorjeta no escopo deste sistema.	CHECK(valor_pago > 0) e procedure valida igualdade com vw_total_agendamento no momento do registro.
RN16	Consistência de movimentações e saldo	Todo aumento ou redução de estoque gera movimentação. A ENTRADA é positiva, a BAIXA_ATENDIMENTO negativa e AJUSTE pode ser positivo ou negativo, sempre com motivo. Sendo obrigatório informar o motivo para movimentações do tipo AJUSTE. O AJUSTE registra a realidade física do estoque e é aceito desde que o saldo final não fique negativo, mesmo que fique abaixo da quantidade reservada. Os agendamentos que deixarem de ter estoque suficiente são tratados pela PR04 (outro horário) e, se chegarem à conclusão sem saldo, pelo ERR-RN10.	RF08 e procedure de conclusão atualizam produto e movimentacao_estoque na mesma transação; ajustes com saldo final negativo são recusados.
RN17	Limite de barbeiros ativos e inativação de usuário	A barbearia admite até quatro barbeiros ativos, contando o dono. Não se pode inativar barbeiro com qualquer agendamento em status AGENDADO (futuro, em andamento ou vencido). Depois que não houver agendamentos pendentes, a inativação do barbeiro também desativa seu usuário.	Rotina transacional serializa ativações e recusa o quinto barbeiro ativo; validação BEFORE UPDATE/rotina de administração bloqueia inativação com qualquer agendamento AGENDADO (futuro, em andamento ou vencido) e sincroniza usuario.ativo com barbeiro.ativo.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN18	Privacidade, auditoria e solicitações de titulares	Solicitações de titular são registradas individualmente em relação ao cliente identificado. A avaliação detalhada da base legal e das obrigações de retenção é documentada em procedimento operacional externo; no sistema ficam registrados a solicitação, seu estado, as datas, o responsável e a observação operacional necessária. Uma solicitação referente ao cliente não altera automaticamente os dados de dependentes. Pedidos relativos a dados de dependentes são avaliados separadamente, conforme os direitos aplicáveis. A trilha de auditoria é somente de acréscimo para usuários da aplicação, não registra senhas e mascara ou omite dados pessoais desnecessários. A neutralização ou eliminação não ocorre automaticamente ao abrir o pedido: primeiro se avaliam os dados abrangidos, a retenção e a eventual necessidade de preservar registros. A neutralização aprovada atinge somente os identificadores abrangidos pela decisão; se o vínculo estável ou a possibilidade de associação não puder ser descartado, o resultado deve ser tratado como pseudonimização/neutralização, e não declarado anonimização irreversível. A data do processo é registrada em solicitacao_titular, sem coluna data_anonimizacao.	solicitacao_titular; trilha somente de acréscimo; snapshots minimizados/mascarados; procedimento operacional externo para documentar base legal e retenção; rotina transacional auditada; registros históricos retidos conforme PR08 e legislação aplicável.

4.1. Tratamento de exceções

Situação	Comportamento obrigatório	Código / origem
Falha no registro ou remarcação	Executar ROLLBACK; manter o estado anterior; não deixar agendamento ou itens parciais.	ERR-RN01 / ERR-RN09
Agendamento fora dos dias, dos horários de funcionamento (inclui término após 21h) ou da disponibilidade do barbeiro	Rejeitar a criação ou remarcação; não gravar agendamento nem itens parciais.	ERR-RN08
Intervalos sobrepostos	Recusar a transação que não puder reservar o intervalo; manter o primeiro agendamento confirmado.	ERR-RN09
Início de agendamento ou remarcação no passado	Rejeitar a operação; não gravar agendamento nem itens parciais.	ERR-RN12
Uso de cadastro inativo em novo agendamento	Rejeitar a operação; não gravar agendamento nem itens parciais.	ERR-RN14

Situação	Comportamento obrigatório	Código / origem
Dependente sem consentimento confirmado	Recusar o agendamento ou a remarcação com o dependente.	ERR-RN02
Estoque insuficiente para novo agendamento ou remarcação	Recusar confirmação e orientar o administrador a oferecer outro horário, conforme PR04.	ERR-RN04
Saldo insuficiente ao concluir atendimento	Reverter status, saldo e movimentações; corrigir estoque via RF08 e então repetir a conclusão.	ERR-RN10
Ajuste de estoque que produziria saldo negativo	Não alterar saldo nem criar movimentação parcial.	ERR-RN16
Tentativa de cancelar após horário de início	Não registrar CANCELADO após o início; marcar NAO_COMPARECEU se o cliente não compareceu ou CONCLUIDO se o serviço aconteceu.	ERR-RN13
Concluir ou marcar não comparecimento antes do início	Não alterar o status do agendamento.	ERR-RN13
Pagamento de agendamento não concluído	Rejeitar a operação; não criar pagamento.	ERR-RN06
Valor pago diferente do total calculado	Rejeitar a operação; não criar pagamento.	ERR-RN15
Segundo administrador ou inativação do único administrador	Negar a operação.	ERR-RN11
Tentativa de inativar barbeiro com qualquer agendamento AGENDADO (futuro, em andamento ou vencido)	Negar inativação até que os agendamentos sejam remarcados, cancelados ou encerrados.	ERR-RN17
Indisponibilidade da aplicação ou conexão	Usar o procedimento externo do barbeiro via WhatsApp para conferência manual; não existe integração nem gravação de mensagens no banco.	Procedimento operacional PR06
Pedido de acesso, correção, eliminação ou anonimização	Registrar a solicitação, documentar a avaliação da base legal e da retenção no procedimento operacional externo, executar apenas o tratamento aprovado e registrar no sistema o resultado operacional.	PR07, PR08, PR09
Falha durante backup/restauração	Isolar o backup, registrar a falha, não substituir o último backup válido e repetir o teste conforme RNF11.	RNF11

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais e operacionais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Ausência de pagamento antecipado	Política interna da empresa	Não é exigido sinal nem depósito para agendar. O pagamento é registrado somente após o atendimento concluído. Impacto: não há campos de sinal ou depósito; validação por RN06.
PR02	Cancelamento sem cobrança	Política interna da empresa	O cliente pode solicitar o cancelamento sem taxa ou multa antes do horário de início. O registro é preservado e o intervalo/reserva de estoque é liberado. Impacto: status CANCELADO, data_hora_cancelamento e sem exclusão física.
PR03	Estoque mínimo e unidade de medida	Política interna da empresa	O produto pode ter quantidade_minima configurada, maior que zero na unidade de medida adotada. O limite gera alerta quando o saldo fica menor ou igual. Impacto: produto.quantidade_minima e vw_alerta_estoque.
PR04	Remarcação por falta de produto	Política interna da empresa	Se não houver estoque disponível para a quantidade necessária de um serviço, o administrador deverá ser informado para oferecer manualmente ao cliente outra opção de horário, após a reposição ou o ajuste do estoque, quando necessário. A remarcação preserva o registro e valida novamente o intervalo, a disponibilidade e o estoque.
PR05	Acesso restrito	Política interna da empresa	Somente usuários cadastrados, autenticados, ativos e autorizados acessam os dados. Perfis: ADMINISTRADOR e BARBEIRO. O controle de permissões operacionais ocorre na aplicação; a conta do SGBD aplica privilégio mínimo.
PR06	Procedimento externo em indisponibilidade	Política operacional da empresa	Quando o sistema/conexão estiver indisponível, o barbeiro pode conferir informações por meio do WhatsApp já utilizado no negócio. Não há integração automatizada, leitura, gravação ou histórico de mensagens no banco.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR07	Privacidade e proteção de dados	Exigência legal: Lei nº 13.709/2018 (LGPD), inclusive arts. 14, 18 e 19 quando aplicáveis	Coletar somente dados necessários, limitar acesso e não compartilhar dados para finalidade própria de terceiros. Dados de crianças devem ser tratados em seu melhor interesse; quando a base legal envolver consentimento, observar consentimento específico e destacado de ao menos um responsável legal. A avaliação da base legal e sua justificativa serão documentadas em procedimento operacional externo ao banco; o banco armazenará somente o estado e a data do consentimento quando aplicável. Provedores de hospedagem/backup que tratem dados devem ter responsabilidades e controles adequados. Impacto: campos mínimos, consentimento aplicável, log sem dados pessoais desnecessários e RF10.
PR08	Retenção de registros de atendimento e pagamento	Política interna de retenção; referência contextual ao CTN, arts. 173, 174 e 195, parágrafo único	A política do projeto é reter agendamentos, itens, pagamentos e trilha de auditoria por no mínimo 5 anos, ou por prazo maior quando exigido por obrigação legal, fiscal, defesa de direitos ou litígio. Os arts. 173/174 tratam de prazos tributários e o art. 195, parágrafo único, de livros obrigatórios e comprovantes; não se afirma que todo dado de qualquer barbearia esteja automaticamente sujeito ao mesmo prazo. Ao fim do prazo mínimo, uma rotina administrativa controlada deve verificar se a eliminação é permitida; registros finais e logs não são apagados pela aplicação comum. A eliminação excepcional deve ocorrer fora dos privilégios usuais da aplicação, em ordem referencial segura, com registro do procedimento e preservação das evidências legalmente exigidas.
PR09	Direitos do titular dos dados	LGPD, Lei nº 13.709/2018, arts. 18 e 19	Registrar, avaliar e responder pedidos de confirmação, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento, informação sobre consentimento e revogação de consentimento, quando aplicáveis. Para confirmação e acesso, observar as modalidades e o prazo do art. 19. A avaliação detalhada da base legal e das obrigações de retenção fica documentada em procedimento operacional externo; a solicitação, o estado, as datas, o responsável e a observação operacional da decisão ficam registrados em solicitacao_titular. A retenção legalmente necessária pode limitar a eliminação imediata.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional. O modelo proposto contém 15 tabelas. Não são necessárias tabelas para endereço, fornecedor, categoria, estorno ou histórico de preço separado, pois esses itens não pertencem ao escopo ou seus dados são cobertos pelas entidades existentes.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
barbeiro	Profissional que presta os serviços da barbearia; o dono também é cadastrado como barbeiro.	id_barbeiro (PK); nome; cpf (UNIQUE); telefone; ativo; data_cadastro	1:N com disponibilidade_barbeiro 1:N com agendamento 1:0..1 com usuario
disponibilidade_barbeiro	Faixas de horário em que o barbeiro atende, por dia da semana (segunda a sábado, 09h–21h).	id_disponibilidade_barbeiro (PK); id_barbeiro (FK); dia_semana; hora_inicio; hora_fim	N:1 com barbeiro
usuario	Credencial de acesso ao sistema de um barbeiro, com perfil ADMINISTRADOR ou BARBEIRO.	id_usuario (PK); id_barbeiro (FK, UNIQUE); nome_usuario (UNIQUE); senha_hash; nivel_acesso; ativo; tentativas_login_falhas; data_hora_fim_bloqueio; data_hora_ultimo_acesso; data_cadastro	N:1 com barbeiro (1:1 por UNIQUE) 1:N com agendamento, pagamento, movimentacao_estoque, log_auditoria e solicitacao_titular
cliente	Pessoa atendida pela barbearia.	id_cliente (PK); nome; telefone (UNIQUE); ativo; data_cadastro	1:N com dependente 1:N com agendamento 1:N com solicitacao_titular
dependente	Dependente vinculado a um cliente responsável; guarda apenas o nome e o estado do consentimento do responsável.	id_dependente (PK); id_cliente (FK); nome; consentimento_responsavel_confirmado; data_consentimento_responsavel; ativo; data_cadastro	N:1 com cliente 1:N com agendamento (FK composta com id_cliente)
servico	Serviço oferecido pela barbearia.	id_servico (PK); nome (UNIQUE); valor; duracao_minutos; ativo; data_cadastro	N:N com agendamento (via item_agendamento) N:N com produto (via servico_produto)

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
produto	Insumo/material usado nos serviços, com controle de estoque.	id_produto (PK); nome (UNIQUE); finalidade; unidade_medida; quantidade_estoque; quantidade_minima; ativo; data_cadastro	N:N com servico (via servico_produto) 1:N com movimentacao_estoque
agendamento	Registro de atendimento previamente agendado.	id_agendamento (PK); id_cliente (FK); id_dependente (FK, opcional); id_barbeiro (FK); id_usuario_registro (FK, NOT NULL); data_hora_agendamento; duracao_total_minutos; data_hora_fim; data_hora_solicitacao; status; data_hora_cancelamento	N:1 com cliente, dependente (opcional), barbeiro e usuario 1:N com item_agendamento (N:N com servico) 1:0..1 com pagamento 1:N com movimentacao_estoque
pagamento	Registro do pagamento feito após a conclusão do atendimento.	id_pagamento (PK); id_agendamento (FK, UNIQUE); id_forma_pagamento (FK); id_usuario_registro (FK, NOT NULL); valor_pago; data_pagamento	1:1 com agendamento (0..1) N:1 com forma_pagamento N:1 com usuario
forma_pagamento	Formas de pagamento aceitas: DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO e CARTAO_CREDITO.	id_forma_pagamento (PK); nome (UNIQUE); ativo	1:N com pagamento
item_agendamento	Associativa: detalha os serviços de cada agendamento e congela o nome, o valor e a duração.	id_item_agendamento (PK); id_agendamento (FK); id_servico (FK); nome_servico; valor_cobrado; duracao_minutos	Resolve o N:N entre agendamento e servico
servico_produto	Associativa: detalha os produtos usados em cada serviço.	id_servico_produto (PK); id_servico (FK); id_produto (FK); quantidade_utilizada	Resolve o N:N entre servico e produto
movimentacao_estoque	Histórico de entradas, ajustes e baixas de estoque dos produtos.	id_movimentacao_estoque (PK); id_produto (FK); id_agendamento (FK, opcional); id_usuario (FK); tipo_movimentacao; quantidade; motivo; data_hora_movimentacao	N:1 com produto N:1 com agendamento (opcional) N:1 com usuario

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
log_auditoria	Trilha de auditoria somente de acréscimo das operações nas tabelas de negócio.	id_log_auditoria (PK); id_usuario (FK, NOT NULL); nome_tabela; id_registro_afetado; operacao; data_hora_operacao; valor_anterior; valor_novo	N:1 com usuario
solicitacao_titular	Solicitação de direitos do titular de dados (LGPD) vinculada a um cliente.	id_solicitacao_titular (PK); id_cliente (FK); id_usuario (FK, opcional); tipo_solicitacao; data_solicitacao; data_atendimento; situacao; observacao	N:1 com cliente N:1 com usuario (opcional)

Observação: o documento utiliza os termos agendamento e atendimento, mas não existe uma entidade separada chamada atendimento. O próprio agendamento representa o atendimento ao longo do seu ciclo de vida (AGENDADO, CONCLUIDO, CANCELADO ou NAO_COMPARECEU), e seus itens, o pagamento e as movimentações de estoque ficam ligados a ele.

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Chaves primárias	Todas as tabelas têm PK numérica artificial INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT; log_auditoria usa BIGINT UNSIGNED. Nenhuma PK é reutilizada.	Boa prática de modelagem
Chaves estrangeiras	Todas as FKs têm integridade referencial, ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT. As chaves primárias são imutáveis: nenhuma rotina as altera, o que evita atualizações em cascata que não gerariam auditoria por trigger. Relações opcionais usam FK NULL conforme descrito. Em agendamento, a FK composta (id_dependente, id_cliente) referencia dependente(id_dependente, id_cliente), impedindo dependente ligado ao cliente errado. Não se apagam fisicamente registros históricos pela aplicação.	RN02; RN11; RN14
Unicidade e domínio de formas de pagamento	UNIQUE: cliente.telefone; barbeiro.cpf; usuario.nome_usuario; usuario.id_barbeiro; servico.nome; produto.nome; dependente(id_dependente, id_cliente) para a FK composta; forma_pagamento.nome; pagamento.id_agendamento; item_agendamento(id_agendamento, id_servico); servico_produto(id_servico, id_produto); disponibilidade_barbeiro(id_barbeiro, dia_semana, hora_inicio). A tabela forma_pagamento é inicializada, pela rotina de configuração inicial, exclusivamente com DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO e CARTAO_CREDITO; CHECK restringe o nome a esses códigos e a aplicação impede inserção de outros valores.	RN01; RN06; RN11; RF01; RF02; RF03; RF06
Obrigatoriedade	NOT NULL nos campos operacionais indispensáveis: nome e telefone de cliente; nome, CPF e telefone do barbeiro; usuário, hash e perfil; nome/valor/duração de serviço;	RF01; RF02; RF03; RF06; RF07; RNF03

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
	nome/finalidade/unidade/saldo de produto; cliente, barbeiro, usuário que registrou (id_usuario_registro), data_hora_agendamento, duração, data_hora_fim, status e data_hora_solicitacao; chaves, nome e valores de itens; valor/forma/data e usuário que registrou (id_usuario_registro) do pagamento; usuário e campos básicos de movimentação e de auditoria (incluindo id_usuario do log).	
Domínio de valores	servico.valor, item_agendamento.valor_cobrado e pagamento.valor_pago > 0; quantidade_utilizada > 0; saldo físico >= 0; quantidade mínima NULL ou > 0; durações de serviço/itens entre 5 e 180; duração total de agendamento entre 45 e 720; ativo ∈ {0, 1}; tentativas_login_falhas >= 0; log_auditoria.operacao ∈ {INSERT, UPDATE, DELETE}; unidade_medida ∈ {UN, ML, G}; dia_semana ∈ {SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB}; status ∈ {AGENDADO, CONCLUIDO, CANCELADO, NAO_COMPARECEU}; nivel_acesso ∈ {ADMINISTRADOR, BARBEIRO}; tipo_movimentacao ∈ {ENTRADA, AJUSTE, BAIXA_ATENDIMENTO}; tipo_solicitacao ∈ {CONFIRMACAO, ACESSO, CORRECAO, ANONIMIZACAO, BLOQUEIO, ELIMINACAO, PORTABILIDADE, INFORMACAO_COMPARTILHAMENTO, INFORMACAO_CONSENTIMENTO, REVOGACAO_CONSENTIMENTO}; solicitacao_titular.situacao ∈ {ABERTA, EM_ANALISE, ATENDIDA, RECUSADA}.	RN03; RN08; RN09; RN15; RN16; PR03; RNF03
Telefone e CPF	Telefone de cliente não anonimizado e telefone de barbeiro contêm somente 10 ou 11 dígitos (DDD + número); após anonimização, o telefone do cliente aceita apenas o token único ANON-<id_cliente>. O CHECK valida o formato (10 ou 11 dígitos, ou o prefixo ANON- seguido de números). A conferência de que o número do token é o id_cliente do próprio registro, e a recusa do token em novos cadastros, são feitas por trigger/procedure, pois o MySQL não permite coluna AUTO_INCREMENT dentro de CHECK. CPF segue 11 dígitos, com UNIQUE e validação de dígitos verificadores em trigger/procedure. O MySQL 8.4 não permite função armazenada dentro de CHECK; por isso fn_cpf_valido não será chamada por CHECK.	RF01; RF02; RNF03
Consentimento registrado	dependente.consentimento_responsavel_confirmado aceita NULL (não aplicável após avaliação), 0 (exigido e ainda não confirmado, inclusive após revogação) ou 1 (confirmado). A condição CHECK deve ser explícita para rejeitar combinações inválidas mesmo diante da semântica de NULL no MySQL: (consentimento_responsavel_confirmado IS NULL AND data_consentimento_responsavel IS NULL) OR (consentimento_responsavel_confirmado IS NOT NULL AND ((consentimento_responsavel_confirmado = 0 AND data_consentimento_responsavel IS NULL) OR (consentimento_responsavel_confirmado = 1 AND data_consentimento_responsavel IS NOT NULL))). Essa condição aceita somente os três estados previstos. A procedure de agendamento recusa o dependente quando o consentimento exigido ainda não foi confirmado.	RN02; PR07; RF01

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade temporal	data_hora_solicitacao, data_cadastro, data_pagamento, data_hora_operacao, data_hora_movimentacao, data_hora_ultimo_acesso e data_hora_cancelamento são gerados pelo servidor; data_hora_fim_bloqueio é calculada pelo servidor (momento da quinta falha de login mais 15 minutos). A rotina garante que data_hora_fim seja igual a data_hora_agendamento somada a duracao_total_minutos (portanto posterior ao início); o término não ultrapassa 21h; dias válidos são segunda a sábado. Todo novo agendamento e toda remarcação começam no futuro em relação ao momento da operação.	RN08; RN09; RN12
Disponibilidade semanal	Em disponibilidade_barbeiro, hora_inicio < hora_fim, ambas entre 09:00 e 21:00. A sobreposição entre faixas do mesmo barbeiro é recusada por trigger/procedure, pois o CHECK não compara linhas diferentes.	RN08; RF02
Cancelamento e status	data_hora_cancelamento fica preenchida somente quando status = CANCELADO e é obrigatória nesse status; cancelamento deve ocorrer antes do início. Para status diferentes de CANCELADO, data_hora_cancelamento deve ser NULL. CONCLUIDO e NAO_COMPARECEU só são aceitos a partir do horário de início.	RN13; PR02
Estoque e movimentação	A quantidade da movimentação tem sinal: ENTRADA > 0; BAIXA_ATENDIMENTO < 0; AJUSTE != 0 e exige motivo. Saldo de produto = soma das movimentações. Estoque inicial é movimentação ENTRADA. BAIXA_ATENDIMENTO exige id_agendamento; ENTRADA e AJUSTE têm id_agendamento nulo. Essa regra é validada por trigger/procedure ou por CHECK, conforme a implementação. A baixa e a conclusão são atômicas. Para unidade UN, quantidades de estoque, limite mínimo (quando informado), consumo e movimentação devem ser inteiras; ML e G permitem até três casas decimais. A unidade de medida não muda enquanto houver saldo, movimentação histórica ou associação ativa; a receita de insumos não muda enquanto existirem agendamentos AGENDADO que utilizem o serviço.	RN04; RN10; RN16; PR03
Agendamento sem sobreposição	As rotinas bloqueiam a linha do barbeiro com SELECT ... FOR UPDATE e verificam sobreposição antes de gravar. A validação considera os intervalos AGENDADO e CONCLUIDO; CANCELADO e NAO_COMPARECEU não bloqueiam. Não basta UNIQUE por hora inicial, porque uma duração variável permite sobreposição entre horários distintos.	RN07; RN09
Solicitações de titulares	Em solicitacao_titular, data_atendimento é NULL enquanto situacao for ABERTA ou EM_ANALISE e fica preenchida quando situacao for ATENDIDA ou RECUSADA; data_solicitacao é gerada pelo servidor.	RF10; RN18; PR09

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Exclusão lógica e anonimização	Inativar (ativo = 0) preserva os dados e pode ser revertido por usuário autorizado. Após análise documentada em procedimento operacional externo, neutralizar somente os identificadores de cliente abrangidos pela solicitação aprovada; os dados dos dependentes não são alterados automaticamente. Usar o termo anonimização irreversível somente após avaliação de risco de reidentificação, pois um token estável pode caracterizar pseudonimização. Eliminar apenas dados que não precisem ser mantidos. data_anonimizacao não existe; a data é registrada em solicitacao_titular. Remoções físicas somente em rotina controlada após validação de retenção e com trilha de auditoria.	RN14; RN18; PR07; PR08; PR09
Proteção dos logs	A aplicação não pode UPDATE/DELETE em log_auditoria. Os JSON de valor_anterior e valor_novo não incluem senha_hash e mascaram/omitem nome, telefone, CPF e outros dados pessoais sem necessidade operacional.	RN18; PR09; RNF13; RNF16

6.3. Diretrizes de Modelagem e Normalização

- O modelo relacional busca 3FN; chaves substitutas coexistem com restrições UNIQUE em chaves candidatas; os atributos operacionais são atômicos e não guardam listas em uma coluna.
- Auditoria: valor_anterior e valor_novo em log_auditoria usam JSON; dados pessoais desnecessários são omitidos ou mascarados.
- Referência da auditoria: nome_tabela e id_registro_afetado formam uma referência polimórfica, sem chave estrangeira para uma única entidade; a integridade dessa referência é garantida pela rotina de auditoria, e o log permanece mesmo após uma eventual exclusão física autorizada do registro original.
- Redundâncias controladas: produto.quantidade_estoque deve corresponder à soma das movimentações; item_agendamento preserva nome/preço/duração; agendamento registra duração efetiva e data_hora_fim, com data_hora_fim = data_hora_agendamento + duracao_total_minutos garantido pelas procedures de criação, remarcação e ajuste de duração. A duração inicial é max(45 min, soma dos itens). As views vw_total_agendamento e vw_alerta_estoque são consultas, não tabelas; índices cobrem agenda, estoque, auditoria e solicitações. Testar rollback e concorrência.
- Redundância justificada: agendamento.id_cliente coexiste com id_dependente (opcional) para permitir a chave estrangeira composta (id_dependente, id_cliente), que garante que o cliente e o dependente do agendamento sejam compatíveis. A conformidade com a 3FN será confirmada no modelo relacional completo, considerando as dependências funcionais.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz relaciona cada RF às entidades, regras, políticas e RNFs pertinentes, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado do banco de dados. Os RNFs indicados como globais na observação aplicam-se a todos os requisitos funcionais, mesmo quando não repetidos em cada linha.

Requisito Funcional	Entidades de dados	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastro e gerenciamento de clientes e dependentes	cliente; dependente	RN02, RN14, RN18	PR05, PR07	RNF01, RNF03, RNF06, RNF08, RNF13
RF02 — Cadastro e gerenciamento de barbeiros e disponibilidades	barbeiro; disponibilidade_barbeiro; usuario	RN08, RN11, RN12, RN17	PR05, PR07	RNF01, RNF02, RNF03, RNF08, RNF13, RNF14
RF03 — Cadastro e gerenciamento de serviços e produtos	servico; produto; servico_produto	RN03, RN14, RN16	PR03, PR05	RNF01, RNF02, RNF03, RNF08, RNF09, RNF10, RNF13, RNF14
RF04 — Registro e consulta de agendamentos	cliente; dependente; barbeiro; disponibilidade_barbeiro; usuario; agendamento; item_agendamento; servico; produto; servico_produto	RN01, RN02, RN03, RN04, RN07, RN08, RN09, RN12, RN13, RN14	PR04, PR05, PR06, PR07, PR08	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF09, RNF10, RNF13, RNF14
RF05 — Alteração, cancelamento e conclusão de agendamentos	agendamento; item_agendamento; cliente; dependente; barbeiro; disponibilidade_barbeiro; servico; produto; servico_produto; movimentacao_estoque; usuario	RN01, RN02, RN03, RN04, RN08, RN09, RN10, RN12, RN13, RN14, RN16, RN17	PR02, PR04, PR05, PR07, PR08	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF09, RNF10, RNF13, RNF14
RF06 — Registro e consulta de pagamentos	pagamento; forma_pagamento; agendamento; item_agendamento; servico; usuario	RN03, RN05, RN06, RN15	PR01, PR05, PR08	RNF01, RNF02, RNF03, RNF08, RNF09, RNF13, RNF14
RF07 — Autenticação e controle de acesso	usuario; barbeiro; log_auditoria	RN11, RN17	PR05, PR07	RNF01, RNF03, RNF13

RF08 — Controle de movimentação de estoque	produto; movimentacao_estoque; usuario; agendamento; item_agendamento; servico_produto	RN04, RN10, RN14, RN16	PR03, PR04, PR05	RNF02, RNF03, RNF08, RNF09, RNF10, RNF13, RNF14
RF09 — Consulta da trilha de auditoria	log_auditoria; usuario	RN18	PR05, PR07, PR09	RNF01, RNF08, RNF13
RF10 — Atendimento a direitos do titular de dados	solicitacao_titular; cliente; dependente; usuario; log_auditoria	RN02, RN18	PR07, PR08, PR09	RNF01, RNF03, RNF08, RNF13

Observação: os RNFs globais adicionais aplicáveis a todos os RFs são: RNF04 (Integridade transacional), RNF05 (Persistência), RNF07 (Disponibilidade), RNF11 (Backup e recuperação), RNF12 (Tecnologia e portabilidade), RNF15 (Criptografia e credenciais), RNF16 (Privilégio mínimo e prevenção de SQL injection) e RNF17 (Tratamento seguro de erros). Por se aplicarem ao sistema como um todo e à infraestrutura do banco, não foram repetidos em cada linha.

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo registram a validação do conteúdo da versão 1.2. As assinaturas e datas dos integrantes foram preenchidas pelos próprios responsáveis; o campo destinado ao professor orientador deverá ser preenchido por ele.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente (contato com a Barbearia MF)	João Pedro Theodoro de Sousa Andrade	João Pedro Theodoro	04/11/2026
Líder do grupo	Alessandra Guimarães da Silva	Alessandra Guimarães	04/11/2026
Analista de requisitos	Samuel Guimarães da Silva	Samuel Guimarães	04/11/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho		